

Теория вероятностей и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В.
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе именно её конспектов составлен данный файл.

Примечание: данные конспекты начинаются примерно с октября 2025 года, за материалом до этого времени обращайтесь к конспектам Д. А. Борзык

Вероятностная мера

Ω , σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω

Любое подмножество $A \in \mathcal{F}$ называется событием. Элементы Ω называются элементарными исходами.

Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1. $P(\Omega) = 1$ (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ — попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

Доказательство

Рассмотрим $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$ и пусть $P(A_i) = p > 0$. Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$ если $p > 0$, то ряд расходится $\Rightarrow p = 0$

Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств $A_i \in \mathcal{F}$ ($1 \leq n$)

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

доказательство шло как бонус

Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$, каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1 $P(A_i) = 0$, $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

доказательство шло как бонус

Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда $B_i \subseteq A_i \forall i$, $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Доказательство шло как бонус, но оно аналогично предыдущему утверждению.

Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

1. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

2. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$\vdots$$

$$B_i = A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$ попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - P(A_{n-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \text{ — следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, но когда в Ω конечное число элементов, как здесь, достаточно (Ω, P)

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$ – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$ (все исходы равновероятны)

Независимость событий

Определение 4.1

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство. События $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ называются независимыми, если для всех $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

Пример 4.1

A_1, A_2, A_3 независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения ≥ 3 A_i верно)

Замечание: отрицание (A_i^c) не влияет на независимость

Определение 4.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $A_j, j \in J$ – произвольная совокупность событий. События A_j называются независимыми, если $\forall n \in \mathbb{N}$ любые n из этих событий независимы

Определение 4.3

Условной вероятностью $P(A | B)$ события A при условии B называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1: $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$ — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий A и B

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

Пример 4.3

A — авария

Π — водитель пьян

T — водитель трезв

$$P(\Pi | A) = 0.4, P(\Pi) = 0.05, P(T | A) = 0.6$$

Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \approx 12$$

Теорема 4.1 (формула умножения вероятностей)

Пусть $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0, n \geq 2$. Тогда

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Доказательство

По индукции

База: $n = 2$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \quad (\text{из определения условной вероятности})$$

работает

Шаг: пусть верно для $n - 1$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2})$$

Тогда при n

$$P(\underbrace{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}_{\text{выделим как отдельное событие}} \cap A_n) = P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) =$$

Из предположения индукции имеем

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Теорема 4.2 (формула полной вероятности)

Пусть $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение Ω $\left(D_i \cap D_j = \emptyset \ i \neq j, \bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega\right)$,
 $P(D_i) > 0 \ i = 1, \dots, n$. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i)$$

Доказательство

$$\sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P((A \cap D_1) \cup \dots \cup (A \cap D_n)) = P(A \cap \underbrace{(D_1 \cup \dots \cup D_n)}_{\Omega}) = P(A)$$

Пример 4.4

б – да "1"

ч – нет "0"

п – правда $\begin{cases} 1 & p - ? \\ 0 & 1 - p \end{cases}$

Оцениваем как долю "1":

$$P("1") = P("1" | б)P(б) + P("1" | ч)P(ч) + P("1" | п)P(п) = \frac{Nб}{N} \cdot 1 + \frac{Nп}{N} \cdot p$$

$$\Rightarrow p = \frac{P("1") - \frac{Nб}{N}}{\frac{Nп}{N}} = \frac{NP("1") - Nб}{Nп}$$

Теорема 4.3 (формула Байеса)

Пусть $P(A) > 0$, $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение

$P(D_i) > 0 \ i = 1, \dots, n$

Тогда $P(A | D_i)$ – апостериорные вероятности и

$$P(D_i | A) = \frac{P(A | D_i) \cdot P(D_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k)}$$

где $P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P(A \cap D_i)$, $\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k) = P(A)$ по формуле полной вероятности

Пример 4.5

Задача

$P(C) = 0.03$

$P(+ | C) = 0.98$ – чувствительность теста, где + – положительный результат

$$P(+ | \bar{C}) = 0.01 \Rightarrow \underbrace{P(- | \bar{C})}_{\substack{\text{специфичность} \\ \text{теста}}} = 0.99$$

$$P(\bar{C} | +) = ?$$

$$P(+) = P(+ | C)P(C) + P(+ | \bar{C})P(\bar{C}) = 0.98 \cdot 0.03 + 0.01 \cdot 0.97 = 0.0391$$

$$P(\bar{C} | +) = \frac{P(+ | \bar{C})P(\bar{C})}{P(+)} = \frac{0.01 \cdot 0.97}{0.0391} \approx 0.25$$

Измеримые функции и случайные величины

Определение 5.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Тогда

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$ называется измеримой ($\mathcal{F}$ -измеримой), если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\{\omega : \xi(\omega) > c\}}_{\text{условие измеримости}} \in \mathcal{F}$$

* построить функцию, которая НЕ является измеримой, довольно сложно, поэтому можно считать, что известные функции измеримы

Замечание: $\xi(\omega)$ — случайная величина = измеримая функция

Определение 5.2

Функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется борелевской, если она измерима относительно

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — борелевской σ -алгебры, то есть

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{x : g(x) > c\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Замечание: любая непрерывная функция является измеримой

Пример 5.1

$$g(x) = \max\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = -\min\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = |x|$$

$$g(x) = e^x$$

Все непрерывны $\Rightarrow$ все измеримы

Пример 5.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ — измеримое пространство

$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Тогда $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\} \\ \text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} \\ \text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \\ \text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} \end{array} \right\} \in \mathcal{F}$$

Доказательство

$$\text{а) } \{\omega \in \Omega : \overset{A}{\xi(\omega) \geq c}\} \underset{(1)}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \overset{B}{\xi(\omega) > c - \frac{1}{n}} \right\}}_{\in \mathcal{F}}$$

$\Rightarrow$ пересечение тоже $\in \mathcal{F}$ в силу свойства замкнутости счётного пересечения элементов σ -алгебры

Доказательство (1):

Пусть $\omega_0 \in A \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \omega_0 \in B$

Пусть $\omega_0 \in B \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(c - \frac{1}{n} \right) = c \Rightarrow \omega_0 \in A$

$$\text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \Omega \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

Функция распределения и функция плотности случайных величин

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

Случайная величина ξ – это любая измеримая функция

$\{\omega : \xi(\omega) > x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$

$P(\xi \in B) = P(\{\omega : \xi(\omega) \in B\}), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Определение 5.3

Функцией распределения случайной величины ξ называется

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x),$$

Обладающая следующими свойствами:

1. $F_\xi(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0, F_\xi(+\infty) = 1, 0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2. $\forall x_2 > x_1 \quad F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$
3. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F_\xi(x + \Delta x) = F_\xi(x)$ (непрерывность справа)

Примечание: последнее свойство можно заменить на непрерывность слева, но из-за этого слегка поменяется его доказательство

Доказательство

$$1. \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\} = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$F_\xi(-x) = P(\xi \leq -n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq -n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\}\right) = P(\emptyset) = 0$$

Аналогично

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\}\right) = P(\Omega) = 1$$

$$2. (\xi \leq x_2) \supseteq (\xi \leq x_1) \\ \Rightarrow P(\xi \leq x_2) \geq P(\xi \leq x_1) \Rightarrow F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$$

$$3. F(x_0), x_n \downarrow x_0 \quad (x_n \geq x_0 \quad \forall n)$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\} = \{\xi \leq x_0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_\xi(x) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\}\right) = P(\{\xi \leq x_0\}) = F_\xi(x_0)$$

Возвращаясь к замене на непрерывность слева: доказательство будет таким же, но $x_n \leq x_0 \forall n$ и соответственно предел левосторонний

Замечание: Данное определение работает и в обратную сторону, то есть если функция $G(x)$ обладает свойствами 1-3, то она является функцией распределения какой-то случайной величины
доказательство шло как бонус

Доказательство

Пусть $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ и обладает свойствами

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$
2. $x_1 < x_2 \Rightarrow G(x_1) \leq G(x_2)$
3. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} G(x + \Delta x) = G(x)$

Покажем, что существует вероятностное пространство и случайная величина ξ такие, что

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = G(x) \quad \forall x$$

Рассмотрим $G^{-1}(c) = \inf \{x \in \mathbb{R} : G(x) \geq c\}$ и вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ такое, что

$$\Omega = (0, 1)$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}(0, 1)$$

$$P((a, b)) = b - a$$

Определим случайную величину

$$\xi(\omega) := G^{-1}(\omega)$$

Покажем, что $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

Пусть $G^{-1}(\omega) \leq x$. Тогда из определения инфимума и из построения G^{-1} следует, что

$$\exists y \in \mathbb{R} : G^{-1}(\omega) \leq y \leq G^{-1}(\omega) + \varepsilon \text{ и } G(y) \geq \omega$$

Возьмём $y \leq x$. Тогда из свойств G следует, что $G(y) \leq G(x)$

$$\Rightarrow \omega \leq G(y) \leq G(x) \iff G(x) \geq \omega \Rightarrow x \in \{z : G(z) \geq \omega\}$$

но из определения инфимума

$$G^{-1}(\omega) = \inf \{z : G(z) \geq \omega\} \Rightarrow x \geq G^{-1}(\omega)$$

Значит, $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

$$\Rightarrow P(\underbrace{\{\omega : G^{-1}(\omega) \leq x\}}_{=\xi}) = P(\{\omega \in \Omega : \omega \leq G(x)\}) = P(0, G(x)) = G(x)$$

Получаем, что $G(x) = P(\xi(\omega) \leq x)$ и так как она удовлетворяет свойствам 1-3, то она является функцией распределения

Определение 5.4

Закон распределения случайной величины ξ называется дискретным (ξ — дискретно), если $\exists B = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, $x_i \in \mathbb{R}$ такое, что

$$P(\xi \in B) = 1$$

Замечание: если $P(\xi = x) > 0$, то x называют возможным значением ξ

Пример 5.3

Шёл как бонус

Приведём случайную величину, функция распределения которой имеет разрывы в бесконечном числе точек

Определим случайную величину ξ следующим образом

$$P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = 2^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Мы можем себе такое позволить, потому что

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Тогда

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = \sum_{n: \frac{1}{n} \leq x} 2^{-n}$$

Она имеет разрывы в точках, образующих последовательность $\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$, поэтому число этих разрывов бесконечно

Примечание: непосредственно на лекции у Елены Владимировны произошла профдеформация и она дала в качестве бонуса привести пример случайной величины, чья функция распределения разрывна в каждой точке, хотя такой функции не существует. Пример выше должен был быть на его месте

Абсолютно непрерывные распределения

Определение 5.5

Закон распределения случайной величины ξ называется абсолютно непрерывным, если $\exists f_\xi(\cdot)$ такая, что

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(u) du$$

Тогда $f_\xi(x)$ называется плотностью распределения и обладает следующими свойствами (выводятся из свойств функции распределения)

1. $f_\xi(x) \geq 0$

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) dx = 1$

3. $P(\xi = x) = 0$

4. $P(\xi \in B) = \int_B f_\xi(x) dx$

5. $P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(x) dx$

6. $F'_\xi(x) = f_\xi(x)$ во всех точках непрерывности функции распределения

Функции от случайных величин

Если $g(x)$ — борелевская функция, то $g(\xi)$ — случайная величина

Теорема 5.1

Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина, $g(x)$ — дифференцируемая и монотонная, $g'(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Тогда $\eta = g(\xi)$ является абсолютно непрерывной, причём

$$f_{\eta}(y) = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

Доказательство

$$F_{\eta}(y) = P(\eta \leq y) = P(g(\xi) \leq y) \stackrel{\text{пусть } g \text{ монот. возр.}}{=} P(\xi \leq g^{-1}(y)) = F_{\xi}(g^{-1}(y))$$

$$\Rightarrow f_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = F'_{\xi}(g^{-1}(y)) = f_{\xi}(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))' = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))}$$

Пример 5.4

ξ , $g(x) = \sigma x + \mu$

Случайная величина $\eta = \sigma \xi + \mu$, $g^{-1}(y) = \frac{y - \mu}{\sigma}$

Хотим выяснить функцию плотности $f_{\eta}(y)$

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma}$$

Пример 5.5

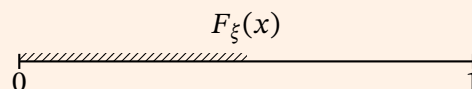
Пусть $u \sim U[0, 1]$ — равномерное распределение случайной величины

$F_{\xi}(x)$ — распределение ξ (непрерывная)

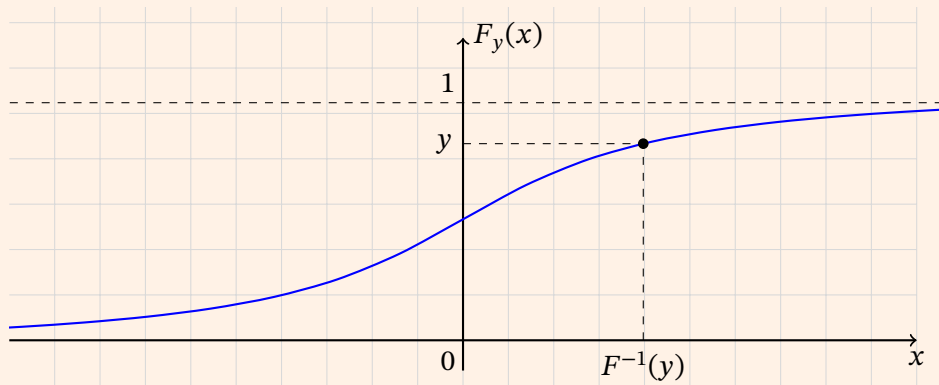
Рассмотрим случайную величину $\xi_0 = F_{\xi}^{-1}(u)$

$$F_{\xi_0}(x) = P(F_{\xi}^{-1}(u) \leq x) = P(u \leq F_{\xi}(x)) = F_{\xi}(x)$$

так как это просто длина отрезка



Как можно догадаться



Пример 5.6

Рассмотрим экспоненциальное распределение.

Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$, то есть $f_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0, \lambda > 0$

$$y = F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - y$$

$$-\lambda x = \ln(1 - y)$$

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)$$

Характеристики распределений

Определение 6.1

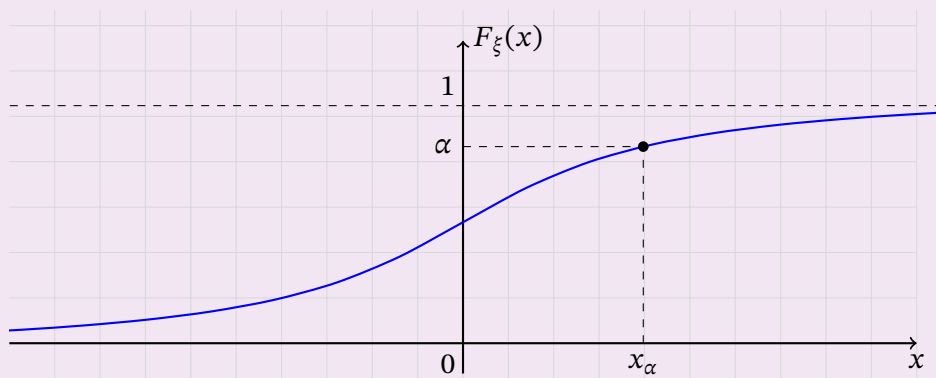
Квантилью (иногда также называемой персентилем) распределения порядка (уровня) α называется такое число $x_\alpha \in \mathbb{R}$, что

$$P(\xi \leq x_\alpha) \geq \alpha$$

Или, что то же самое

$$P(\xi \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$$

Замечание: для непрерывного распределения квантиль x_α это такое число, что $F_\xi(x_\alpha) = \alpha$



$\alpha = 0.25$ $x_{0.25}$ — нижний (первый) квантиль

$\alpha = 0.5$ $x_{0.5}$ — медиана

$\alpha = 0.75$ $x_{0.75}$ — верхний (третий) квантиль

интерквантильный размах = $x_{0.75} - x_{0.25}$

Он используется, когда мы, например, не знаем распределения и должны получить всё из данных

Нужно различать понятия

VaR — value at risk

Var — дисперсия (оно же $\mathbb{D}$, оно же D)

VAR — какие-то там уравнения (*цитата*)

Пример 6.1

Пусть ξ — убытки $F_\xi(x)$

убытки не должны превышать $p = \frac{0.99}{\text{подсчёт}} \bigg/ \frac{0.95}{1 \text{ день}}$, то есть $P(\xi \leq \text{VaR}) = 0.99$

То есть $\text{VaR} = x_{0.99}$ (или $x_{0.95}$) — квантиль

Определение 6.2

по-хорошему, это определение должно быть свойством

Математическим ожиданием случайной величины ξ называется число

$$\mathbb{E}(\xi) = \begin{cases} \sum_i x_i P(\xi = x_i) & \text{для дискретных распределений} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx & \text{для абсолютно непрерывных распределений} \end{cases}$$

!!!если ряд (интеграл) сходится абсолютно!!!

Абсолютная сходимость нужна, чтобы, например, можно было менять слагаемые местами

Пример 6.2

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

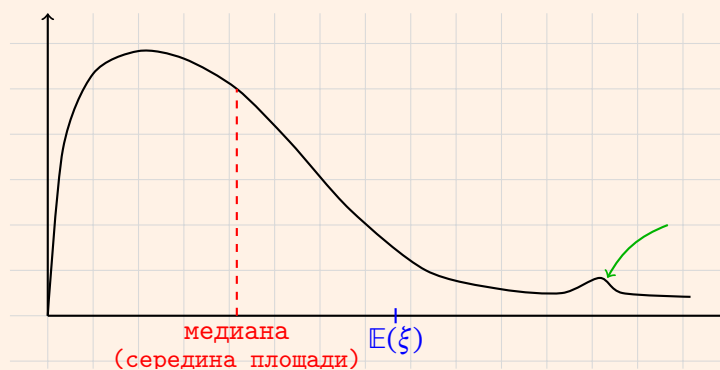
$$\mathbb{E}(\xi) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = 0$$

НО

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \infty$$

То есть математического ожидания не существует

Пример 6.3



Математическое ожидание сминуто, потому что есть "бугорок", который сдвигает вес ("слон среди 1000 сусликов")

На самом деле математическое ожидание это

$$\mathbb{E}(\xi(\omega)) = \int_{\Omega} \xi(\omega) d(P(\omega)) \quad - \text{интеграл Лебега-Стилтьеса}$$

Свойства математического ожидания

1. Если $g(x)$ — борелевская функция, то

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx, \text{ если оно существует}$$

Доказательство шло как бонус

2. Если случайная величина $\xi \geq 0$ почти наверное (п.н.), то $\mathbb{E}(\xi) \geq 0$

Примечание: почти наверное — это значит, что $P(\xi \geq 0) = 1$

3. Если $\xi \geq 0$ п.н. и $\mathbb{E}(\xi) = 0$, то $\xi = 0$ п.н.

4. Если $\xi \geq \eta$, то $\mathbb{E}(\xi) \geq \mathbb{E}(\eta)$

5. Если $a \leq \xi \leq b$, то $a \leq \mathbb{E}(\xi) \leq b$

6. $\mathbb{E}(a\xi + b\eta + c) = a\mathbb{E}(\xi) + b\mathbb{E}(\eta) + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ (то есть математическое ожидание линейно)

Определение 6.3

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2) \text{ — дисперсия}$$

А также

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(\xi)} \text{ — стандартное отклонение}$$

Свойства дисперсии

1. $\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$

Доказательство

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi)) = \mathbb{E}(\xi^2) - 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

2. $\text{Var}(\xi) \geq 0$

3. $\text{Var}(\xi) = 0 \iff \xi = \text{const}$ п.н.

Многомерные распределения

Определение 7.1

Пусть $n = 2$. Тогда опишем свойства $F_{\xi}(x_1, x_2)$ для случайного вектора $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$

$$1. \quad 0 \leq F_{\xi}(x_1, x_2) \leq 1$$

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 0, \quad k = 1, 2$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 1$$

$$2. \quad F_{\xi} \text{ не убывает по } x_1 \text{ и } x_2$$

$$3. \quad F_{\xi} \text{ непрерывна справа (слева) по } x_1 \text{ и } x_2$$

$$4. \quad \lim_{x_1 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_2}(x_2)$$

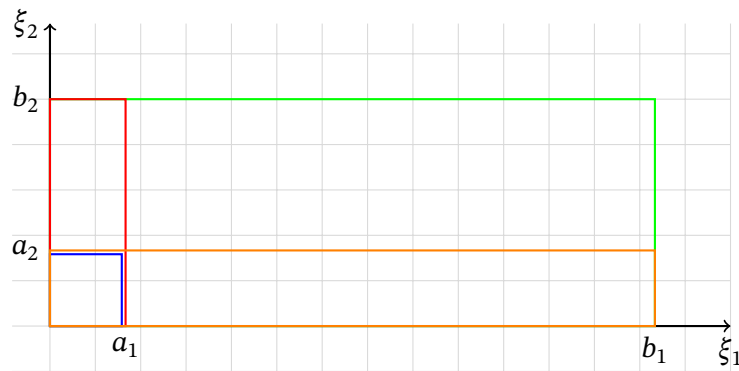
$$\lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$$

Примечание 1: $F_{\xi_2}(x_2)$ и $F_{\xi_1}(x_1)$ называются маргинальными (или маржинальными, короче от англ. *marginal*) распределениями

Примечание 2: свойства выше НЕ работают в обратную сторону, как с одномерным распределением, пример будет ниже

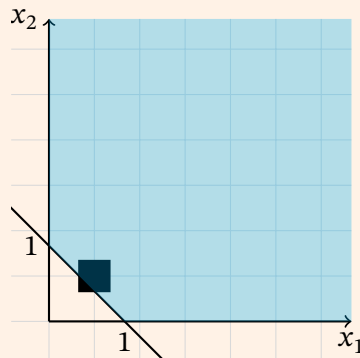
Замечание:

$$P(a_1 \leq \xi_1 \leq b_1, a_2 \leq \xi_2 \leq b_2) = F_{\xi}(b_1, b_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) + F_{\xi}(a_1, a_2)$$



Пример 7.1

$$F_{\xi}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \\ 1, & x_1 + x_2 > 1, x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$



— функция, удовлетворяющая всем трём свойствам функции распределения

Но $P(\xi \in \blacksquare) = 1 - 1 - 1 + 0 < 0$

То есть для многомерного случая недостаточно выполнения трёх свойств распределения

Определение 7.2

ξ_1 и ξ_2 имеют совместное дискретное распределение, если $\exists(a_i, b_j) \in \mathbb{R}^2$, что

$$\sum_{i,j} P(\xi_1 = a_i, \xi_2 = b_j) = 1$$

не забыть сделать таблицу

Определение 7.3

Случайный вектор ξ имеет абсолютно непрерывное распределение (случайные величины ξ_1 и ξ_2 имеют совместное абсолютно непрерывное распределение), если $\exists f_{\xi}(x_1, x_2)$ такая, что

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) : P(\xi \in B) = \iint_B f_{\xi}(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

При этом $f_{\xi}(x_1, x_2)$ называют совместной плотностью и она обладает свойствами

1. $f_{\xi}(x_1, x_2) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$
2. $\iint_{\mathbb{R}^2} f_{\xi}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$

Утверждение 7.1

Любая функция, обладающая свойствами (1)-(2), является функцией плотности

Утверждение 7.2

$$f_{\xi}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_{\xi}(u, v) du dv$$

Заметим, что если ξ_1 — абсолютно непрерывна с f_{ξ_1} и ξ_2 — абсолютно непрерывна с f_{ξ_2} , то не всегда (ξ_1, ξ_2) абсолютно непрерывна

Контрпример: (ξ, ξ)

Однако в обратную сторону верно

Теорема 7.1

Пусть ξ_1 и ξ_2 имеют совместное абсолютно непрерывное распределение, то есть $\exists f_{\xi}(x_1, x_2)$. Тогда ξ_1 и ξ_2 абсолютно непрерывны, причём

$$f_{\xi_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x_1, x_2) dx_2$$

(Аналогично для $f_{\xi_2}(x_2)$)

Доказательство

$$F_{\xi_1} = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} du \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(u, x_2) dx_2}_{f_{\xi_1}(u)}$$

Пример 7.2

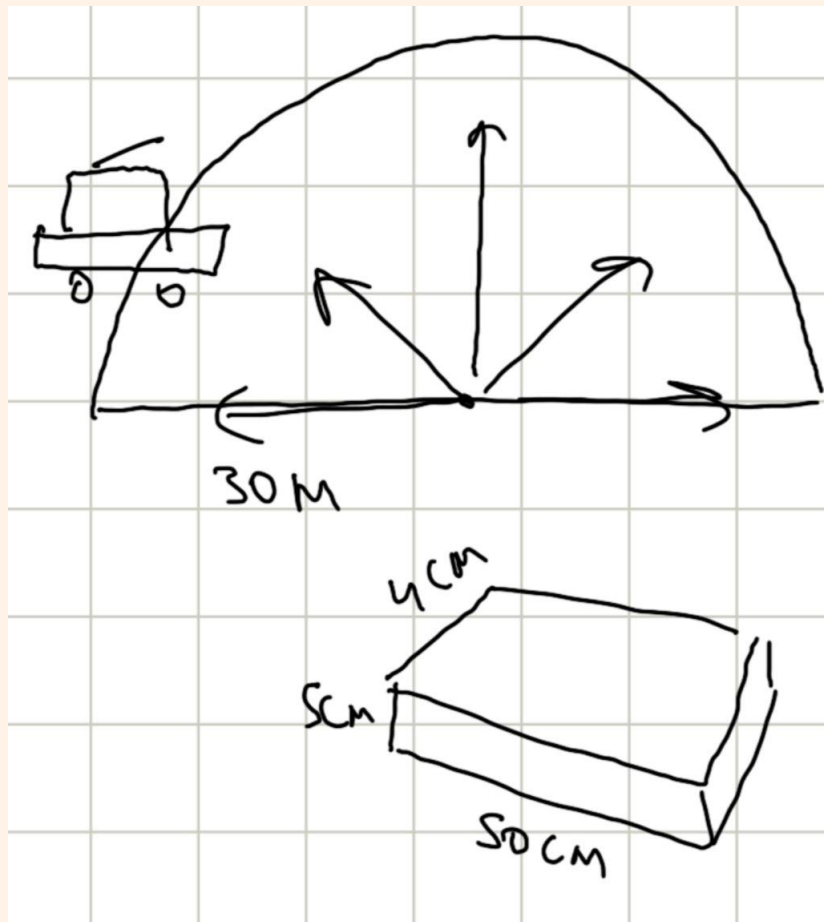
Здесь Елена Владимировна выдала офигительную историю про попавший в люк гелика фейрверк и мужика в красных трусах у порога её дома

$S \in \mathbb{R}^n$, $\lambda(S) < \infty$, где $\lambda(S)$ — мера Лебега

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(S)}, & x_i \in S \quad \forall i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$$

$$P(\xi \in B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(S)}$$



Гелик находится в куполе радиусом 30 метров и имеет приоткрытый люк на крыше. Это отверстие имеет размеры $4 \times 5 \times 50$ см. Каков шанс того, что туда попадёт фейерверк?

$$P = \frac{5 \cdot 4 \cdot 50}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3000^3} \approx \frac{1000}{5652000000} = \frac{1}{56520000}$$